Χειμερινό Εξάμηνο 2024-2025
ΕΕΙ102 – ΦΥΣΙΚΗ Ι

Μαριέλλα Μίντερ

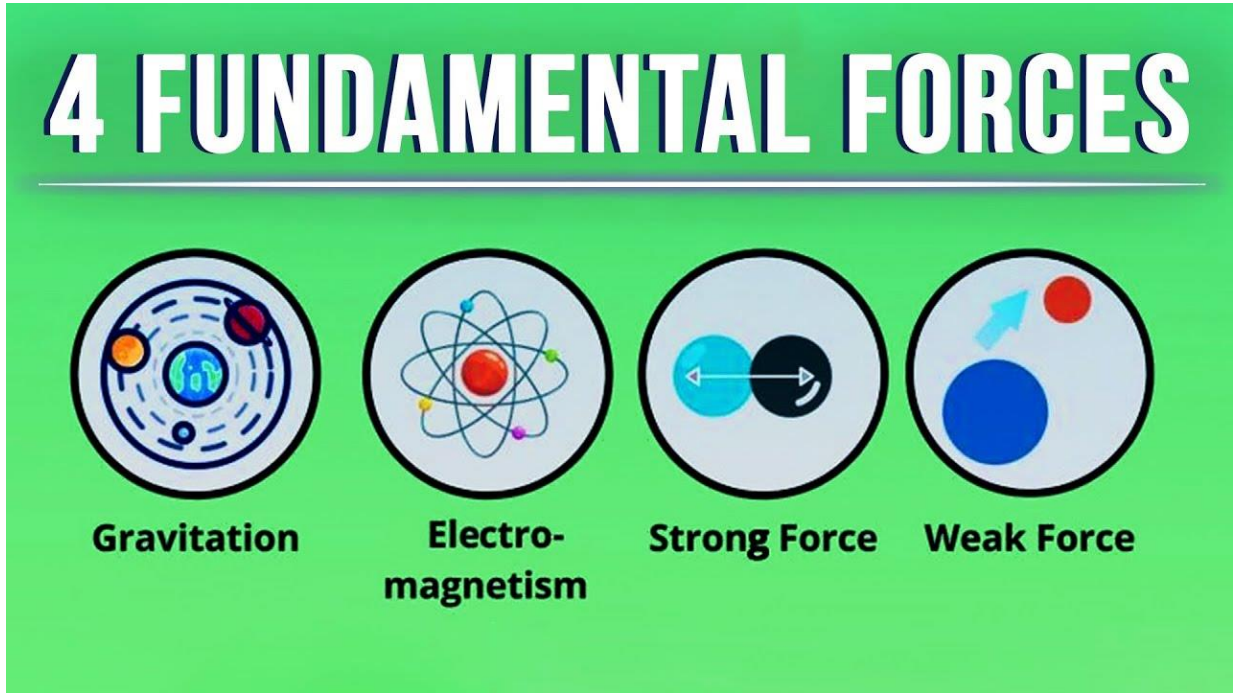
Cyprus University of Technology

Διάλεξη 17η:

Βαρυτική έλξη

Βαρυτική έλξη

Βαρύτητα



Η βαρυτική δύναμη προκαλεί έλξη μεταξύ όλης της ύλης.

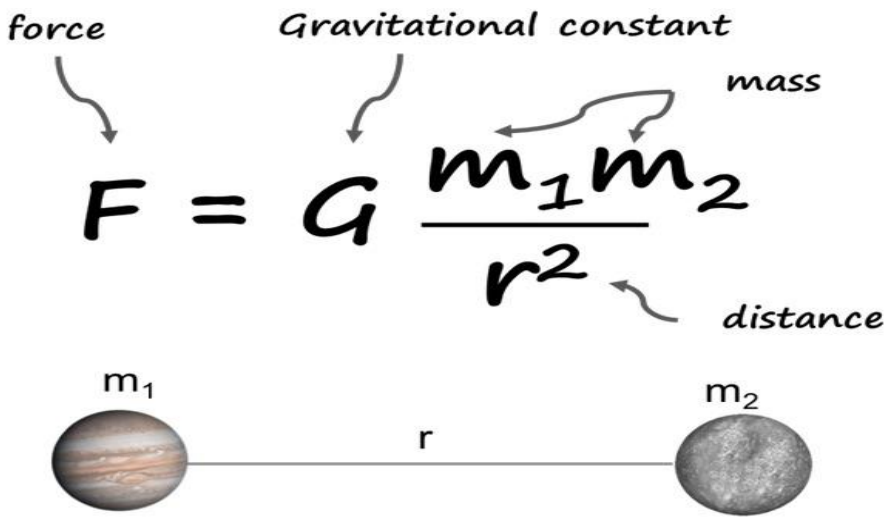
Η βαρύτητα είναι η πιο αδύναμη από τις 4 θεμελιώδεις δυνάμεις της φυσικής. Σε σχέση με άλλες αλληλεπιδράσεις, η βαρυτική έλξη μεταξύ σωματιδίων είναι αμελητέα.

Βαρύτητα

Παρόλα αυτά, η βαρύτητα σε κρατά στη γη, δημιουργεί πλανήτες, αστέρια και γαλαξίες και καθορίζει την εξέλιξη του σύμπαντος.

Στη σύγχρονη φυσική, χρησιμοποιούμε τη **θεωρία της σχετικότητας** για να εξηγήσουμε τη βαρύτητα.

Ο **νόμος της παγκόσμια έλξης του Νεύτωνα** είναι μια καλή προσέγγιση.

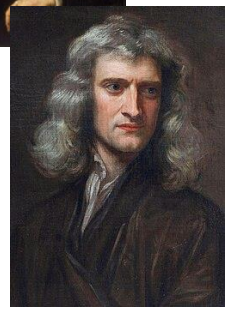


Η ιστορία της βαρύτητας

- Ο **Κλαύδιος Πτολεμαίος** (90-168 μ.Χ.) έφτιαξε πίνακες οι οποίοι μπορούσαν να υπολογίσουν τις μελλοντικές και περασμένες θέσεις των πλανητών. Το πλανητικό του μοντέλο ήταν γεωκεντρικό. Οι πλανήτες και τα αστέρια ήταν ομόκεντρες σφαίρες με τη γή στο κέντρο.
- Ο **Νικόλαος Κοπέρνικος** (1473-1543 μ.Χ.) εξήγησε την κίνηση των πλανητών σε ένα ηλιοκεντρικό σύστημα.
- Ο **Τύχο Μπράχε** (1546-1601 μ.Χ.) μέτρησε τις θέσεις των πλανητών με ακρίβεια και για μεγάλο χρονικό διάστημα ούτως ώστε να αποφασίσει αν το σύστημα είναι γεωκεντρικό ή ηλιοκεντρικό.
- Ο **Γιοχάνες Κέπλερ** (1571-1630 μ.Χ) χρησιμοποίησε τα αποτελέσματα του Μπράχε για να καταλήξει σε εμπηρικούς νόμου που να διέπουν την κίνηση των πλανητών.
- Ο **Γαλιλαίος Γαλιλέι** (1564-1642 μ.Χ.) ανακάλυψε την αδράνεια, το ότι τα σώματα πέφτουν με τον ίδιο ρυθμό ανεξάρτητα από τη μάζα τους, και το ότι ο Δίας έχει δορυφόρους. Εδραίωσε την ηλιοκεντρική προσέγγιση.
- Ο **Ισαάκ Νεύτων** (1643-1727 μ.Χ.) εξήγησε την κίνηση των πλανητών με βάση το νόμο της βαρύτητας και τους νόμους του για την κίνηση των σωμάτων.

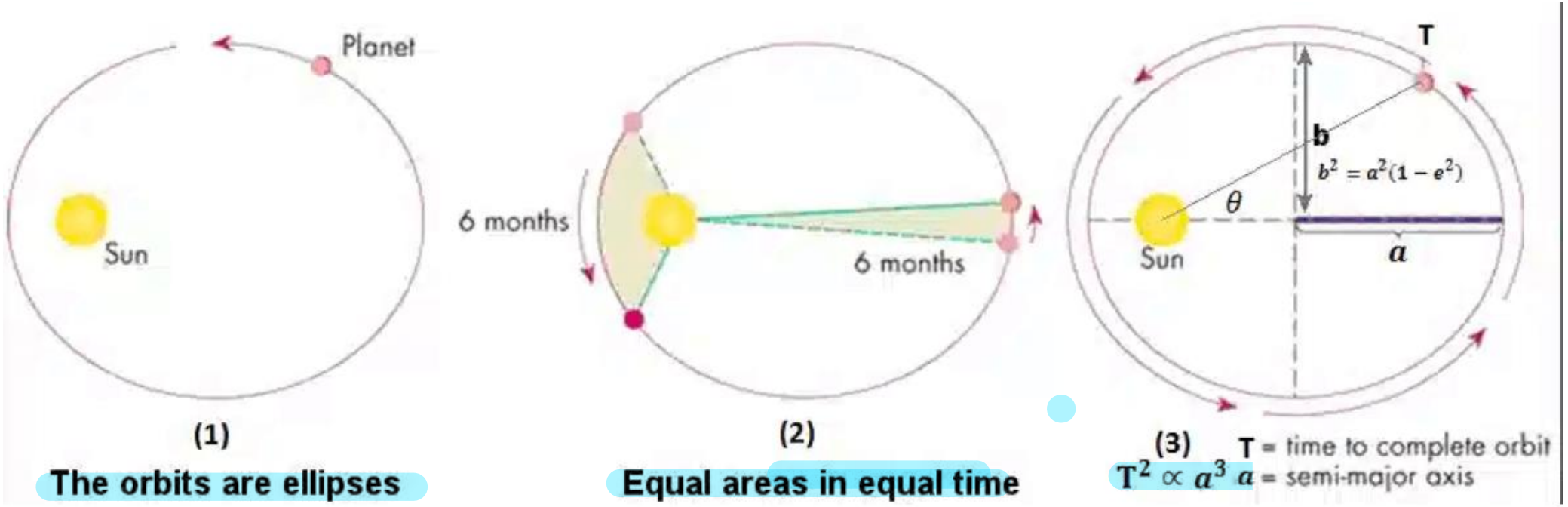




Οι νόμοι του Κέπλερ

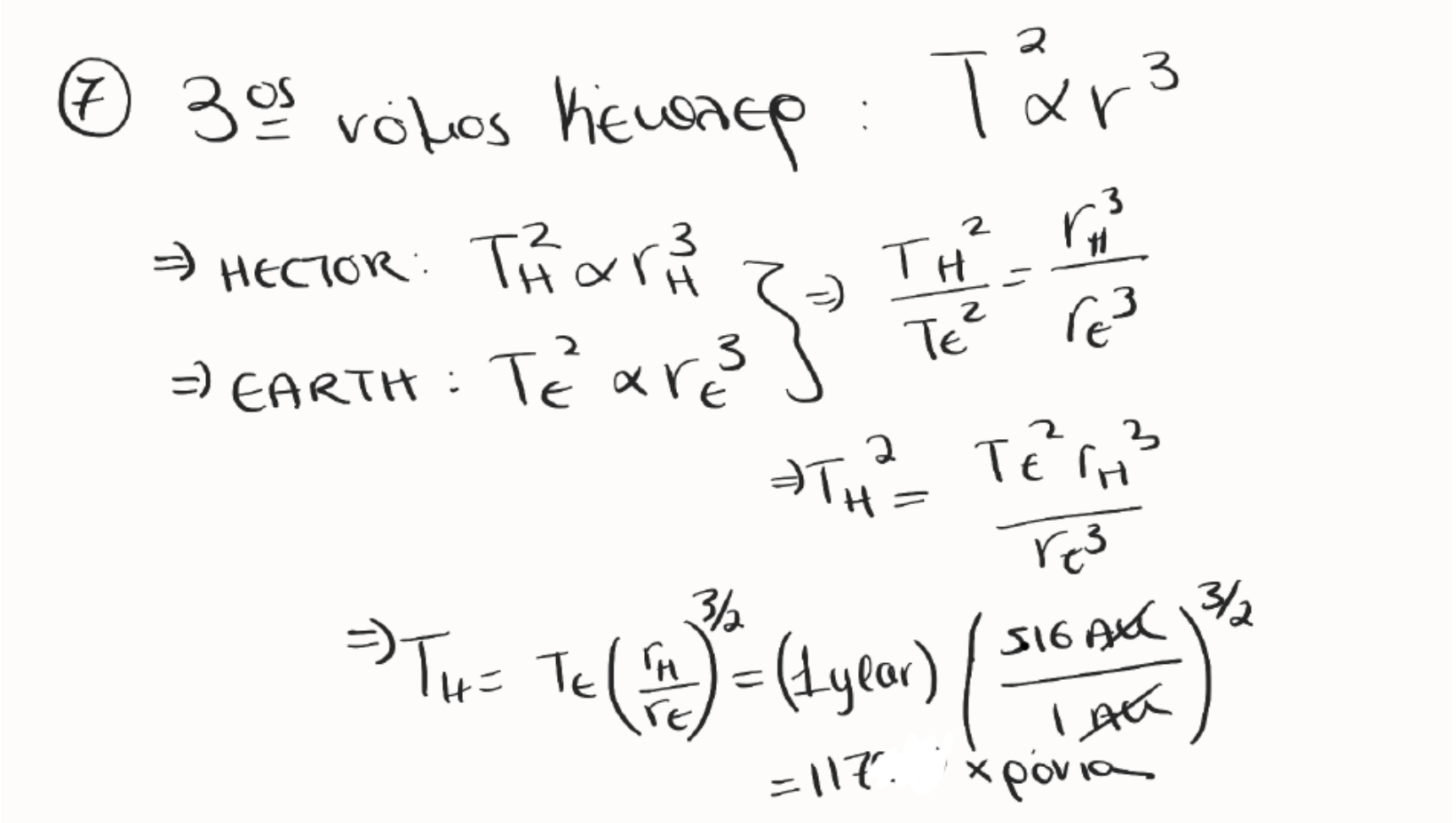
1. Η τροχιά των πλανητών είναι ελλειπτική με τον Ήλιο να βρίσκεται στη μία εστία της έλλειψης.
2. Η ακτίνα που ενώνει τον Ήλιο και τον κάθε πλανήτη διαγράφει σε ίσους χρόνους ίσα εμβαδά.
3. Το τετράγωνο της περιόδου περιφοράς του κάθε πλανήτη είναι ανάλογο με τον κύβο του μήκους του μεγάλου ημιάξονα της έλλειψης που διαγράφει (μέση απόσταση του πλανήτη από τον ήλιο), $T^2 = Cr^3$



Παράδειγμα

Ο αστεροειδής Έκτωρ που ανακαλύφθηκε το 1907 έχει σχεδόν κυκλική τροχιά με ακτίνα r= 5.16 AU γύρω από τον ήλιο. Βρείτε την περίοδο του αστεροειδή.

1 AU= 1.5×10^{11} m (απόσταση ήλιου-γης)



Νόμος της βαρύτητας του Νεύτωνα

Η δύναμη έλξης μεταξύ δύο σωματιδίων είναι:

$$\vec{F} = \frac{Gm_1m_2}{r^2}\hat{r}$$

Όπου το G είναι η βαρυτική σταθερά, $G = 6.67 \times 10^{-11} Nm^2kg^{-2}$

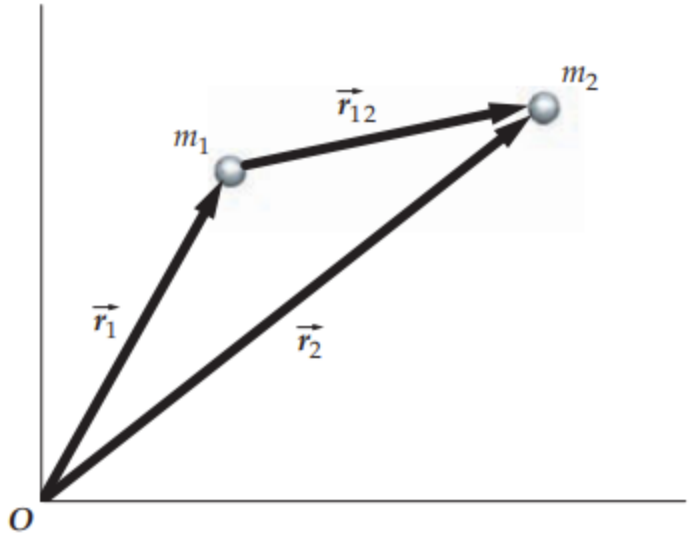
Σε δυανισματική μορφή, η δύναμη που ασκείται στη μάζα 2 από τη μάζα 1 είναι:

$$\overrightarrow{F_{12}} = \frac{-Gm_1m_2}{r^2}\hat{r}$$

Όπου το $\hat{r}$ είναι μοναδιαίο διάνυσμα με κατεύθυνση $\overrightarrow{r_2} - \overrightarrow{r_1}$.

Αντίθετα $\overrightarrow{F_{21}} = -\overrightarrow{F_{12}}$





Ένταση βαρυτικού πεδίου

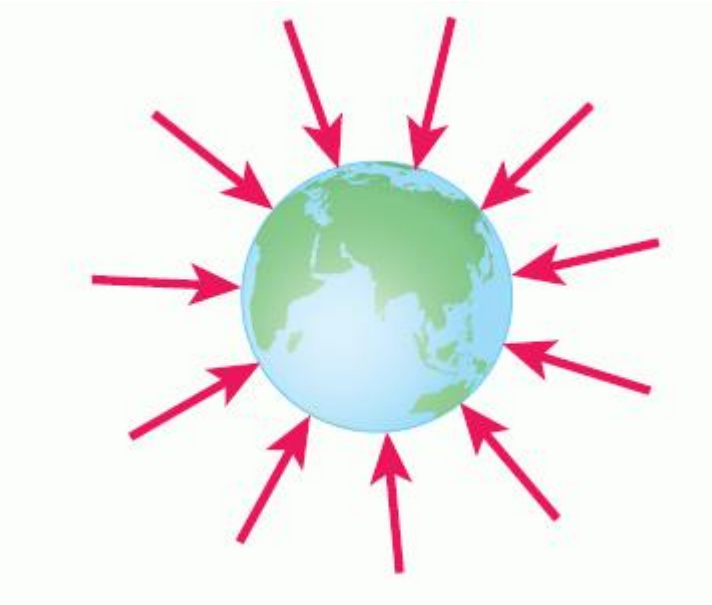
Η ένταση του βαρυτικού πεδίου, $\vec{g}$, σε ένα σημείο στο χώρο δίνεται από τη σχέση:

$$\vec{g} = \frac{\vec{F}}{m} \quad (1)$$

Όπου m είναι η μάζα ενός αντικειμένου σε αυτό το σημείο.

Στην επιφάνεια της γης, το $\vec{g}$ είναι γνωστό ως η επιτάχυνση λόγω της βαρύτητας:

$$\vec{\mathrm{F}} = \frac{G M_{\gamma\eta} m}{r^2} \hat{r} \quad (2)$$



$$\Rightarrow \vec{g} = \frac{-\mathrm{G} M_{\gamma\eta}}{r^2} \hat{r} \quad (1)(2)$$

Νόμος της βαρύτητας του Νεύτωνα

Για να επιβεβαιώσει ότι το $\mathrm{F} = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$ ίσχύει, ο Νεύτωνας σύγκρινε την επιτάχυνση του φεγγαριού στην τροχιά του με την επιτάχυνση της ελεύθερης πτώσης αντικειμένων κοντά στην επιφάνεια της γης, π.χ. Το μήλο!
Προσέγγισε τη γη, το φεγγάρι και το μήλο με σωματίδια με τη συνολική τους μάζας συγκεντρωμένη στο κέντρο.

- Για το γεφφάρι, με μάζα m σε απόσταση r από το κέντρο της γης:
$$\alpha = {}^{F}\!/_{m} = G\,{}^{M_{\gamma\eta}}\!/_{r^2}$$
- Για το μήλο κοντά στην επιφάνεια της γης, $r = R_{\gamma\eta}$ και $\alpha = g$:
$$\mathrm{g} = {}^{F}\!/_{m} = G\,{}^{M_{\gamma\eta}}\!/_{R_{\gamma\eta}{}^2}$$
- Το φεγγάρι βρίσκετε $r = 60R_{\gamma\eta}$ και άρα: $\alpha = {}^{1}\!/_{60^2}\,g$
- Συγκρίνοντας το α με την επιτάχυνση του φεγγαριού από την σχέση $\alpha = {}^{v^2}\!/_{r} = {}^{\left(2\pi\frac{r}{T}\right)^2}\!/_{r}$ επαλήθευσε πως οι δύο τιμές είναι πολύ κοντά και επιβεβαίωσε την ισχύ του νόμου του

Παράδειγμα

Εκτιμήστε κατά προσέγγιση τη δύναμη της βαρυτικής έλξης μεταξύ δύο φοιτητών που κάθονται δίπλα ο ένας στον άλλο.

(11) $m_1 = 80\,kg$, $m_2 = 45\,kg$, $r \approx 1.4\,m$

$$F = \frac{G m_1 m_2}{r^2} = \frac{G(80)(45)}{(1.4)^2} = 1.5\,\mu N$$

Ο Κάβεντις ζυγίζει τη γη

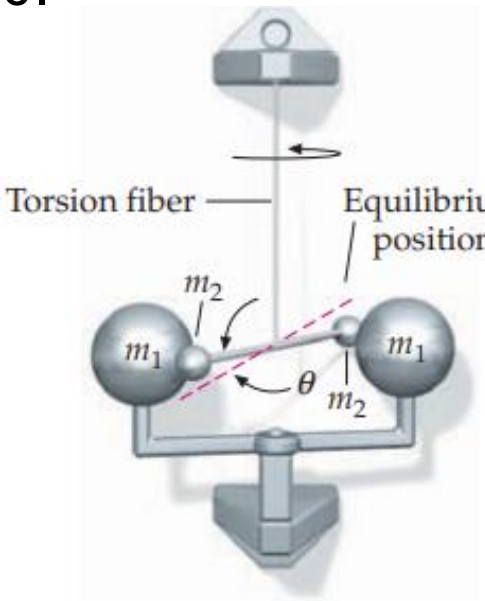
Το 1797 ο Χένρι Κάβεντις χρησιμοποίησε το <<Ζυγό του Κάβεντις>> για να μετρήσει το G.

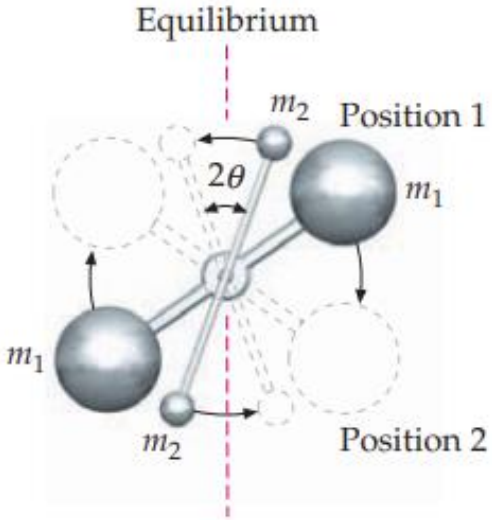
Ο ζυγός βασίζεται στη στροφική ισορροπία ενός νήματος. Ο μηχανισμός μετρούσε τη βαρυτική έλξη μεταξύ δύο μολύβδινων σφαιρών.

Εάν ξέρουμε το G σημαίνει ότι μπορούμε να βρούμε τη μάζα του ήλιου και οποιουδήποτε πλανήτη με ένα δορυφόρο.

Σήμερα το G το ξέρουμε με ακρίβεια μόνο 1/10000.







Παράδειγμα

Ένα διαστημικό λεοφωρείο βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη γη σε απόσταση 6770 km από το κέντρο της. Η μάζα της γης είναι 5.98×10^{24} kg.
Α. Ποιά είναι η επιτάχυνση της ελεύθερης πτώσης ενός σώματος που βρίσκεται στο ύψος του διαστημικού λεοφωρείου;
Β. Ποια είναι η ταχύτητα του διαστημικού λεοφωρείου στην τροχιά του;

(13) $r = 6770\,km$

$M = 598 \times 10^{24}\,kg$

(a) $g = ?$

$$g = \frac{G \cdot M}{r^2} = \frac{(6.67 \times 10^{-11})(598 \times 10^{24})}{(6770 \times 10^{3})^2}$$

$$= 8.7\,m/s^2$$

(b) $ma = \frac{mv^2}{r}$

$$\Rightarrow v = \sqrt{ar} = \sqrt{(8.7)(6770\,km)} = 7.7\,km/s$$

Βαρυτική δυναμική ενέργεια

Βαρυτική δυναμική ενέργεια

Κοντά στην επιφάνεια της γης, η βαρυτική δύναμη είναι ουσιαστικά ομογενής λόγω του ότι η απόσταση από το κέντρο της γης είναι $\sim R_{\gamma\eta}$ για κάθε $h \ll R_{\gamma\eta}$.

Μακριά από την επιφάνεια της γης, η βαρυτική δύναμη δεν ειναι ομογενής.

Ο γενικός ορισμός της δυναμικής ενέργεια ξέρουμε ότι είναι:

$$\Delta U = -\int_{s_1}^{s_2} \vec{F} \cdot \overrightarrow{ds}$$

Βαρυτική δυναμική ενέργεια

Μετατοπίζουμε μια μάζα m από το άπειρο σε μια απόσταση r από μια μάζα M. Θέτουμε τη δυναμική ενέργεια ως μηδέν στο άπειρο, ΔU = U.

$$\mathrm{U} = -\int_{\infty}^{r} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

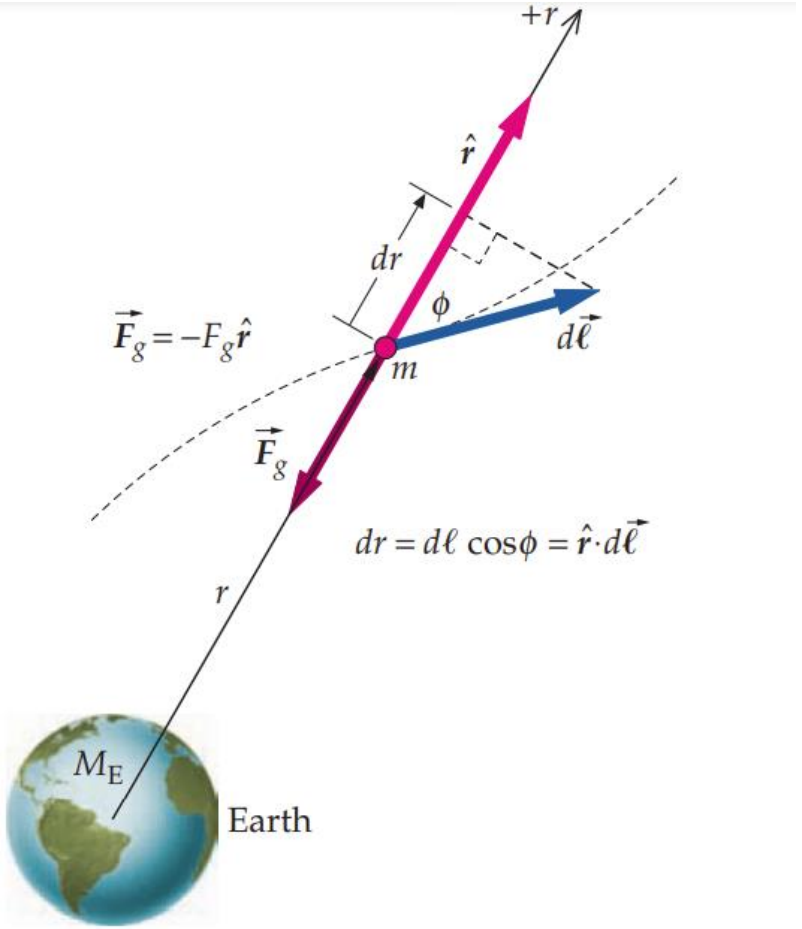
$$= -\int_{\infty}^{r} G\frac{Mm}{r'^2}(-\hat{r}) \cdot dr'^{\hat{r}}$$

$$= \int_{\infty}^{r} G\frac{Mm}{r'^2} dr'\hat{r} \cdot \hat{r}$$

$$= GMm\int_{\infty}^{r} \frac{dr'}{r'^2}$$

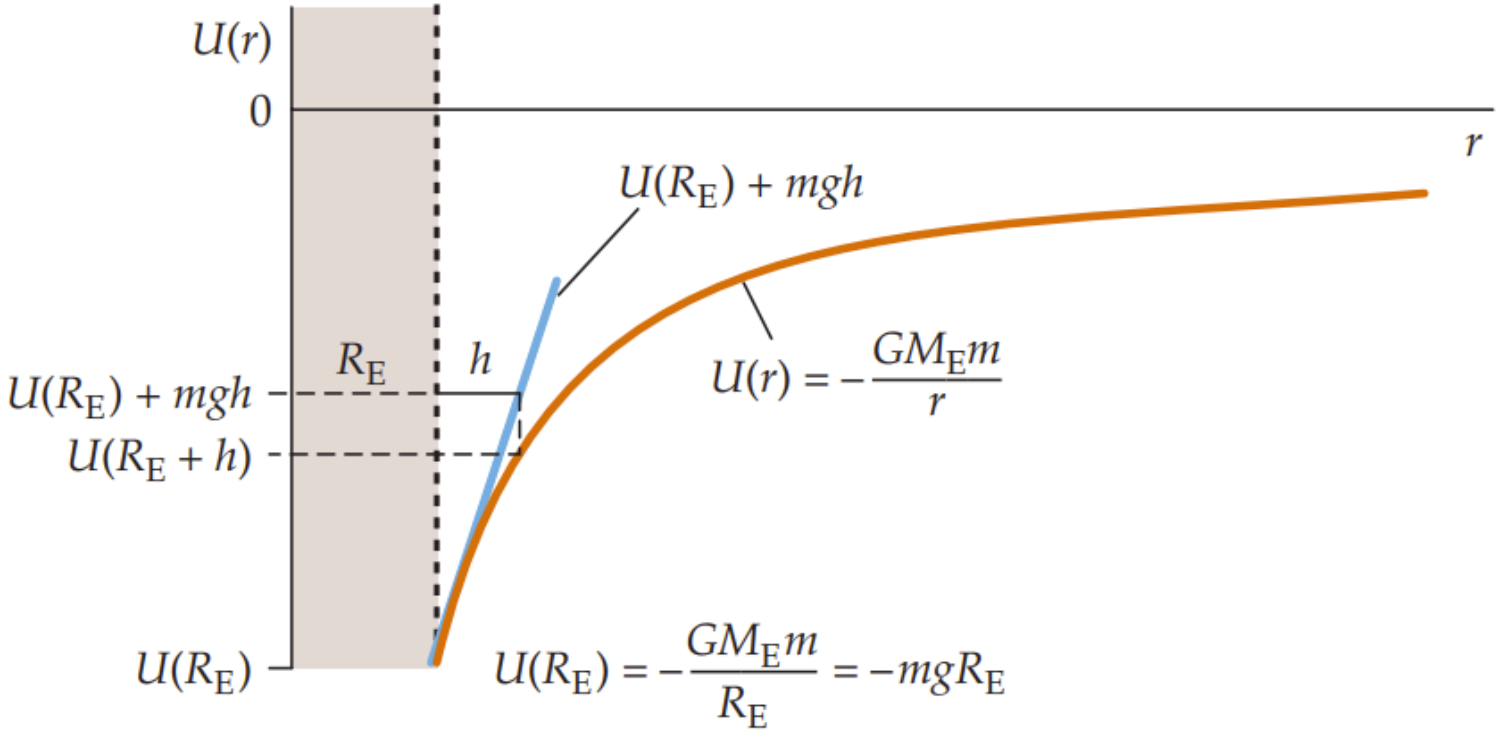
$$= GMm\left[-\frac{1}{r'}\right]_{\infty}^{r}$$

$$= -G\frac{Mm}{r}$$



Βαρυτική δυναμική ενέργεια

Γραφική παράσταση της συνάρτησης U(r) για $R_{\gamma\eta} \leq r < \infty$

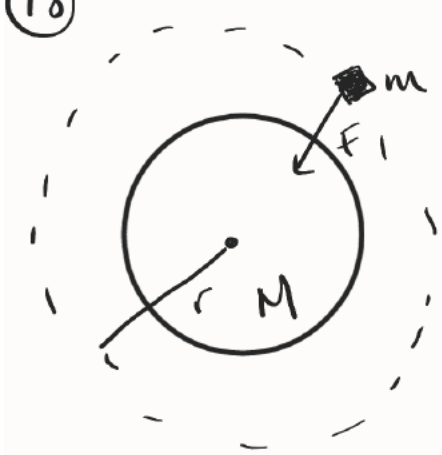


- Η κλίση στο $\mathrm{r} = R_{\gamma\eta}$ είναι $\frac{\mathrm{G}M_{\gamma\eta}m}{{R_{\gamma\eta}}^2}$ δηλαδή η δύναμη της βαρύτητας
- Η εφαπτομένη είναι $f(h) = U\left(R_{\gamma\eta}\right) + mgh$
- Για μικρό h: $U\left(R_{\gamma\eta}\right) + mgh = U(r)$

Παράδειγμα

Αποδείξτε ότι η συνολική ενέργεια ενός δορυφόρου σε κυκλική τροχιά γύρω από τη γη είναι ίση με τη μισή με τη μισή δυναμικη ενέργεια.

(18)



$E = U + K$

$U = -\frac{GMm}{r}$

$K = \frac{1}{2}mv^2$

$F = \frac{mv^2}{r} = \frac{GMm}{r^2}$

$\Rightarrow \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}GMm/r = K$

$\Rightarrow E = -\frac{GMm}{r} + \frac{1}{2}\frac{GMm}{r} = -\frac{1}{2}GMm/r$

$\Rightarrow E = \frac{1}{2}U$ //

Ταχύτητα διαφυγής

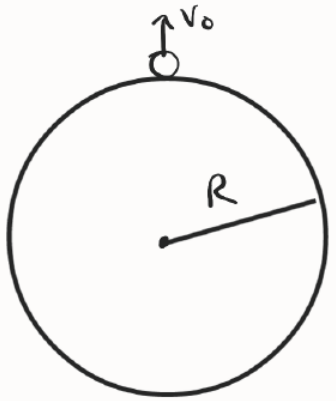
Ταχύτητα διαφυγής: Η ελάχιστη αρχική ταχύτητα που χρειάζεται ένα βλήμα για να φύγει από τη γη.

- Εαν στείλουμε προς τα πάνω ένα σώμα με μια αρχική κινητική ενέργεια, η κινητκή του ενέργεια μειώνεται και η δυναμική του ενέργεια αυξάνεται.
- Η μέγιστη αύξηση της δυναμική ενέργειας είναι $\frac{G\mathrm{M}_{\gamma\eta}m}{\mathrm{R}_{\gamma\eta}}$ και είναι και η μέγιστη μείωση της κινητικής ενέργειας.
- Οπόταν, εάν η κινητική ενέργεια είναι μεγαλύτερη από $\frac{G\mathrm{M}\,m}{\mathrm{R}}$ τότε το σώμα μπορεί να διαφύγει από τη γη.

Παράδειγμα

Ένα βλήμα εκτοξεύεται κατακόρυφα από τον Νότιο Πόλο με αρχική ταχύτητα $v_i = 8\ km/s$. Βρείτε το μέγιστο ύψος που μπορεί να φτάσει, αμελώντας την αντίσταση του αέρα.

(20)



$v_0 = 8\ km/s$

$$E_i = \tfrac{1}{2}mv^2 + U_{gr} = \tfrac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{R}$$

$$E_f = -\frac{GMm}{r}$$

$$E_i = E_f \Rightarrow \tfrac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{R} = -\frac{GMm}{r}$$

$$\Rightarrow \frac{GM}{r} = \frac{GM}{R} - \tfrac{1}{2}v^2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{r} = \frac{1}{R} - \frac{v^2}{2GM}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{r} = \frac{1}{R}\left(1 - \frac{Rv^2}{2GM}\right)$$

$$\Rightarrow r = \frac{R}{1 - \frac{Rv^2}{2GM}} = 2.05R$$

$$h_{max} = r - R = 1.05R$$

Βαρυτικό πεδίο ενός σφαρικού κελύφους

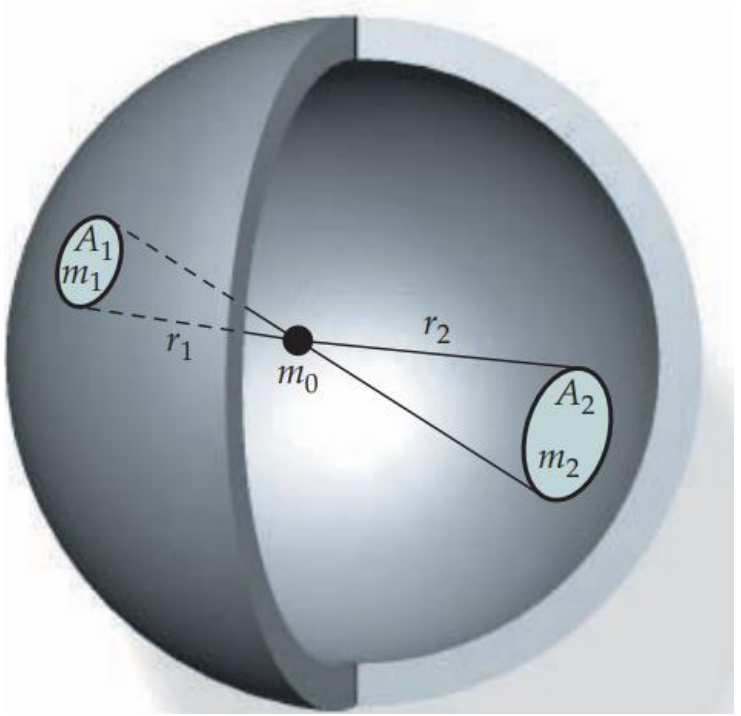
- Θυμηθείτε ότι η ένταση του βαρυτικού πεδίου ορίζεται ως $g = F/m = GM/r^2$
- Έστω ότι ένα ομογενές σφαιρίκό κέλυφος έχει μάζα M και ακτίνα R.

- **Έξω από το κέλυφος** (r > R):

$$\vec{g} = \frac{-GM}{r^2}\hat{r}$$

(σαν όλη η μάζα να βρίσκεται στο κέντρο)

- **Μέσα στο κέλυφος** (r < R): $\vec{g} = 0$



Κομμάτια κέλυφους με μάζες m_1 και m_2 είναι ανάλογα με τα εμβαδά A_1και A_2 τα οποία είναι ανάλογα με τα ${r_1}^2$ και ${r_2}^2$. Άρα:

$$m_1/m_2 = \mathrm{A}_1/\mathrm{A}_2 = {r_1}^2/{r_2}^2$$

$$\Rightarrow m_1/{r_1}^2 = m_2/{r_2}^2$$

Λόγω του ότι η F_g μειώνεται αντιστρόφως ανάλογα με το τετράγωνο της απόστασης, η δύναμη στο m_0 λόγω της μάζας m_1 ισορροπείται από τη δύναμη λόγω της μάζας m_2.

Βαρυτικό πεδίο μιας στερεάς σφαίρας

- Έστω ότι μια ομογενής σφαίρα έχει μάζα M και ακτίνα R.

- **Έξω από τη σφαίρα** (r > R):

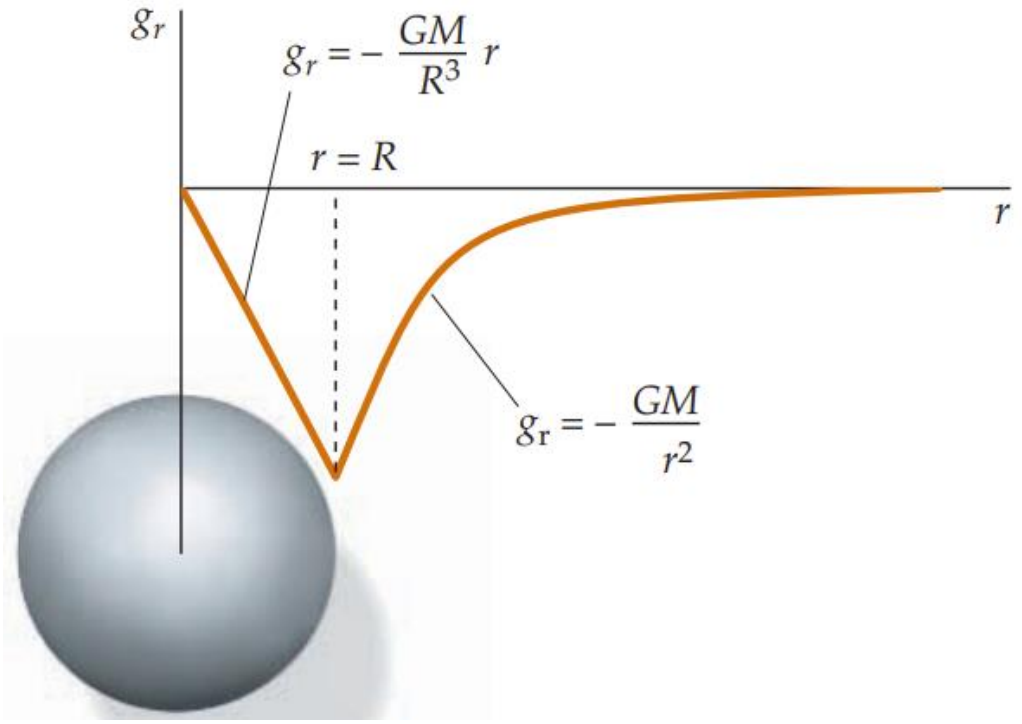
$$\vec{g} = \frac{-GM}{r^2}\hat{r} \quad \text{(όπως πριν)}$$

- **Μέσα στη σφαίρα**, η μάζα έξω από το r δεν ασκεί δύναμη στο r ή μέσα από το r.

- Μόνο η μάζα M', που βρίσκεται πιο μέσα από το r συμβάλλει στο g στη θέση r.

- Το βαρυτικό πεδίο είναι μηδεν στο κέντρο και αυξάνεται γραμμικά με την απόσταση r μέσα στη σφαίρα.

(ουσιαστικά, στο κέντρο όση μάζα έχεις από κάτω έχεις και άπο πάνω και άρα g=0)

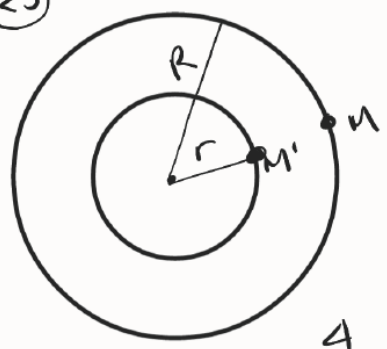


Βαρυτικό πεδίο μιας στερεάς σφαίρας

Το βαρυτικό πεδίο είναι μηδεν στο κέντρο και αυξάνεται γραμμικά με την απόσταση r μέσα στη σφαίρα.

Απόδειξη:

(23)

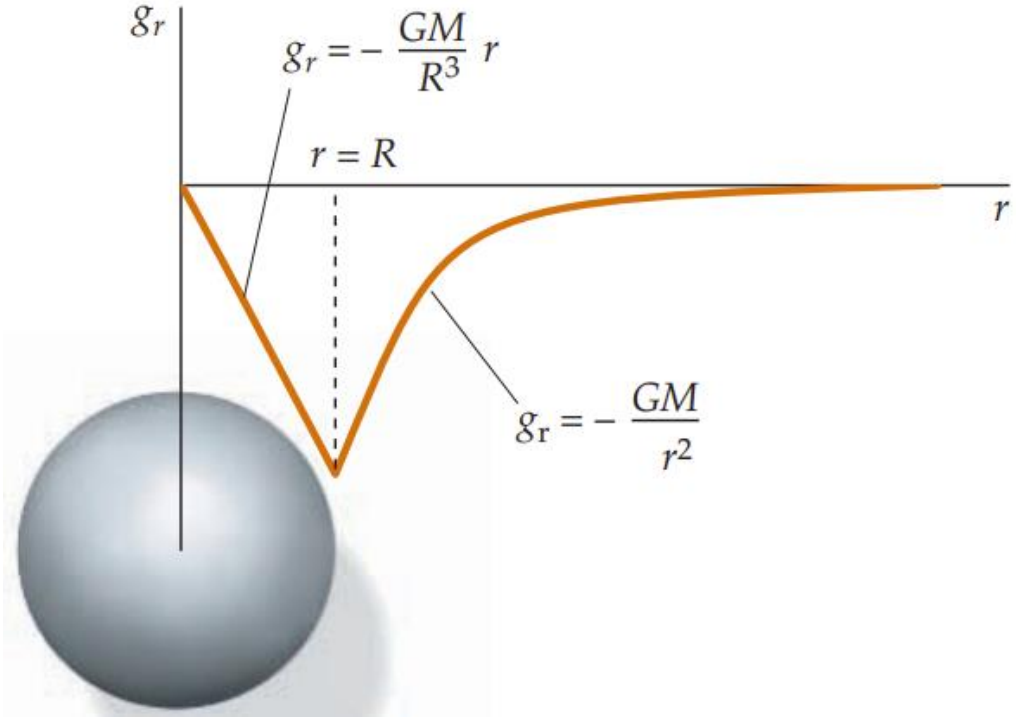


$$\Rightarrow M' = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{\frac{4}{3}\pi R^3} M$$

$$\Rightarrow M' = \frac{r^3}{R^3} M$$

$$g(r) = -\frac{GM'}{r^2} = -\frac{G}{r^2}\left(\frac{r^3}{R^3} M\right)$$

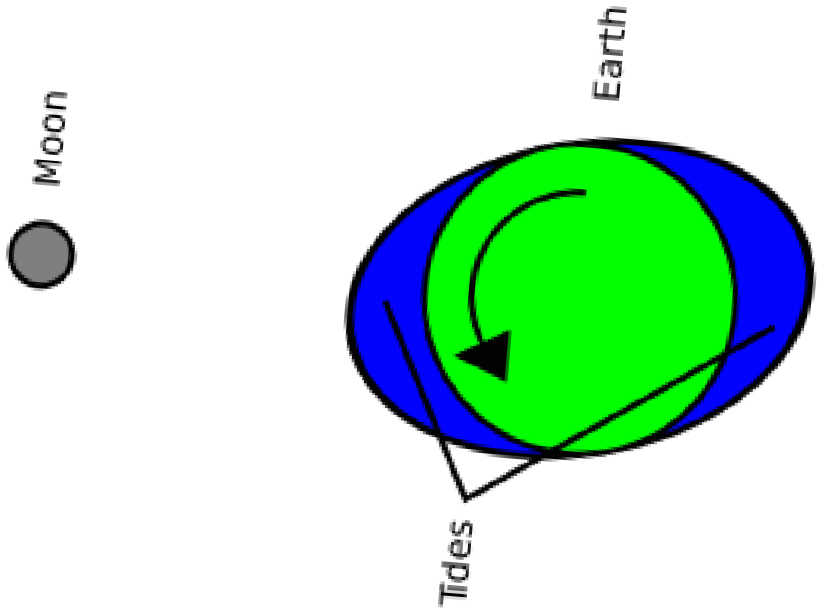
$$\Rightarrow g = -\frac{GM}{R^3} r \quad \forall r < R$$



Παλιρροϊκές δυνάμεις

- Οι παλιρροϊκές δυνάμεις δημιουργούνται λόγω του ότι η βαρυτική δύναμη που ασκείται πάνω σε ένα σώμα λόγω ενός δεύτερου σώματος δεν είναι σταθερή σε όλη του τη διάμετρο: Η πλευρά πιο κοντά στο δεύτερο σώμα ελκείται περισσότερο.

- Παλιρροϊκές δυνάμεις χρησιμοποιούντε και για να περιγράψουμε την κατάσταση όπου ένα σώμα ή υλικό (π.χ. παλλιροικό κύμα), το οποίο βρίσκεται κυρίως υπό της επίδραση ενός σώματος (π.χ. γη), διαταράσσεται από ένα δεύτερο σώμα (π.χ. Φεγγάρι για το παλλιροικό κύμα).



Παράδειγμα

Υποθέστε ότι στέκεστε σε δύο ζυγαριές σε ένα ασανσέρ το οποίο κατεβαίνει με σταθερή ταχύτητα σε ένα ορυχείο το οποίο βρίσκεται στον ισημερινό. Θεωρείστε τη γη ομογενής σφαίρα.

Α. Αποδείξτε ότι η δύναμη που ασκείται πάνω σας λόγω της βαρύτικής έλξης της γης είναι ανάλογη με την απόστασή σας από το κέντρο του πλανήτη.

Β. Υποθέστε ότι το ορυχείο είναι κατακόρυφο και μην αμελήσετε την περιστροφική κίνηση της γης. Αποδείξτε ότι οι μετρήσεις στις ζυγαριές είναι ανάλογες της απόστασής σας από το κέντρο του πλανήτη.

Παράδειγμα: Λύση

(25) a) Ν σταθερό $\Rightarrow \Sigma F = 0$

$\Rightarrow N = W$



$F = \frac{GM(r)m}{r^2}$ αφού ασκείται στο κέντρος γης

$M(r) = \frac{r^3}{R^3} M$

$\Rightarrow F = \frac{G r^3 M m}{R^3 r^2} = \frac{GMmr}{R^3}$

$g = \frac{GM}{r^2} \Rightarrow F = \frac{gmr}{R}$ //

(b) περιστροφική κίνηση γης.

$\Rightarrow N - W = -mr\omega^2$

$\Rightarrow N - \frac{gmr}{R} = -mr\omega^2$

$\Rightarrow N = gmr/R - mr\omega^2$ //

δύναμη βαρύτητας